

 DEEP RESEARCH

Engenharia Reversa da Monetização Logística em Marketplaces

PARA

Gerente Geral & Proprietário

ESCOPO

iFood (BR) × DoorDash / UberEats (EUA)

APLICAÇÃO

Frota própria de restaurante

DATA

18/04/2026

 SUMÁRIO EXECUTIVO

Os grandes marketplaces de delivery não são apenas plataformas de tecnologia — são **máquinas de arbitragem logística**. A cada pedido entregue, eles capturam um spread entre o frete cobrado do cliente e o repasse ao entregador, enquanto otimizam custo via algoritmos de agrupamento (batching), gamificação de oferta de trabalho e precificação dinâmica.

💡 **Conclusão Antecipada:** Um restaurante que domina sua logística não precisa de escala de marketplace. Precisa de inteligência de alocação. A diferença entre gastar R\$ 18 por entrega e R\$ 9 está nos mesmos princípios matemáticos que o DoorDash usa para valer US\$ 50 bilhões.

P1

A Caixa-Preta dos Marketplaces

Como eles lucram na logística — o "spread" de frete revelado

1.1 — Anatomia de uma Entrega: O Spread de Frete

A estrutura financeira de uma entrega em marketplace funciona em camadas. O cliente paga uma coisa; o entregador recebe outra. O que está no meio é a engenharia de monetização da

plataforma.

iFood — Plano Entrega (Logística da Plataforma)

COMPONENTE	QUEM PAGA	QUEM RECEBE	OBSERVAÇÃO
Taxa de Entrega (Frete)	Cliente	iFood	Valor dinâmico: distância + demanda
Taxa de Serviço (R\$ 0,99–R\$ 1,99)	Cliente	iFood exclusivamente	Não repassa ao restaurante nem ao motoboy
Comissão sobre vendas (23–27%)	Restaurante	iFood	Cobre logística + tecnologia + marketing
Repasse ao Motoboy	iFood	Entregador	Base fixa + R\$/km + adicional de agrupamento
Gorjeta	Cliente	Entregador (100%)	iFood não retém nada das gorjetas

DoorDash (EUA) — Decomposição de um Pedido de US\$ 50

COMPONENTE	VALOR ESTIMADO	DESTINATÁRIO
Subtotal do restaurante (após comissão 25%)	US\$ 37,50	Restaurante
Comissão DoorDash (25%)	US\$ 12,50	DoorDash
Taxa de entrega (cliente)	US\$ 3,99–US\$ 7,99	DoorDash
Taxa de serviço (~13%)	US\$ 6,50	DoorDash
Base pay do Dasher	US\$ 3,00–US\$ 5,00	Entregador
Gorjeta (méd. 15%)	US\$ 7,50	Entregador
Receita Bruta DoorDash / pedido	~US\$ 14–22	—
Custo DoorDash com motorista (sem gorjeta)	US\$ 3–5	—

● **INSIGHT CRÍTICO**

O cliente paga uma "taxa de entrega" de até US\$ 7,99 que vai 100% para o DoorDash, mas o driver recebe apenas US\$ 3–5 de base pay. O restante (**US\$ 3–5 de spread puro**) vai para o caixa da plataforma como "lucro logístico". A gorjeta, paga separadamente, é o mecanismo que mantém os motoristas engajados sem que a plataforma precise aumentar o base pay.

1.2 — A Matemática da Arbitragem por Quilômetro

FÓRMULA DE ARBITRAGEM POR KM

Spread por KM = (Frete Cobrado do Cliente ÷ KM) - (Repasse ao Motoboy ÷ KM)

EXEMPLO – iFood (entrega de 3km): Frete cobrado ao cliente: R\$ 9,00 → R\$ 3,00 / km Repasse ao motoboy: R\$ 5,50 → R\$ 1,83 / km Spread retido pela plataforma: R\$ 1,17 / km EXEMPLO – DoorDash (entrega equivalente ~3km): Delivery fee cobrada: US\$ 5,99 Base pay ao driver: US\$ 3,50 Spread retido: US\$ 2,49

💡 IMPLICAÇÃO PARA O RESTAURANTE

Se o restaurante cobra R\$ 9,00 de frete do cliente e paga R\$ 5,50 ao motoboy, ele retém **R\$ 3,50 de spread** — significativamente mais do que a plataforma por não carregar overhead tecnológico de bilhões. O desafio é replicar a *eficiência de alocação* que garante que cada saída do motoboy seja economicamente viável.

P2

Engenharia de Agrupamento (Batching)

A máquina de redução de custo por entrega dos marketplaces

2.1 — Como o Algoritmo de Batching Funciona

O batching é o principal alavancador de rentabilidade logística dos marketplaces. A lógica central: **um motoboy fazendo 2 entregas na mesma rota custa quase o mesmo que 1**, mas a plataforma cobra frete de 2 clientes diferentes.

VARIÁVEL AVALIADA	LÓGICA DO ALGORITMO	IMPACTO NO AGRUPAMENTO
Proximidade geográfica	Calcula desvio de rota para 2º destino	Desvio < 15% → agrupa automaticamente
Tempo de preparo sincronizado	Ambos prontos na janela de ~4 min	Evita espera excessiva do entregador
Disponibilidade do entregador	Capacidade da bag e tipo de veículo	Moto: max 3 pedidos; carro: max 5
Perfil de demanda local	Clusters de pedidos por horário e bairro	Em pico, agrupa mais agressivamente
Temperatura/urgência	Pedidos frios agrupam com mais flexibilidade	Ex: açai + sushi = possível; pizza + sushi = improvável

Economia Gerada por Batching — Modelo de 2 Pedidos

```
// SEM batching (2 entregadores separados):
Custo motoboy 1:           R$ 8,00
Custo motoboy 2:           R$ 8,00
Total:                     R$ 16,00
Frete cobrado dos 2 clientes: R$ 18,00 (R$ 9 cada)
Margem da plataforma: R$ 2,00

// COM batching (1 entregador, 2 pedidos agrupados):
Custo motoboy (base + adicional): R$ 11,00
Frete cobrado dos 2 clientes:      R$ 18,00 (R$ 9 cada)
Margem da plataforma: R$ 7,00

→ GANHO DE MARGEM POR BATCHING: +R$ 5,00 por operação
→ INCREMENTO DE MARGEM LOGÍSTICA: +250%
```

2.2 — Playbook para Forçar o Batching a Seu Favor

TÁTICA 01

Sinalizar "Pedido Pronto" em Lote

TÁTICA 02

Tempo de Preparo Consistente

Finalizar vários pedidos simultaneamente no sistema aumenta a probabilidade de o algoritmo agrupar a coleta com 1 único motoboy.

↑ Agrupamento orgânico sem custo extra

O algoritmo testa a sincronização entre pedidos. Inconsistências de tempo bloqueiam o agrupamento pois um pedido fica pronto muito antes do outro.

↑ Previsibilidade = mais batching aprovado

TÁTICA 03

Segregação de Raios (iFood)

Raio 0–2km para Logística Parceira iFood; raio 3–4km para motoboy próprio (Flex). Mantém entregadores da plataforma em ciclo constante próximo à loja.

↑ Densidade logística ao redor da loja

TÁTICA 04

Não "Expulsar" Motoboys da Plataforma

Manter motoboys iFood em raios curtos garante que o algoritmo tenha com quem agrupar pedidos. Entregas longas dispersam essa "nuvem" de disponibilidade.

↑ Ranking de prioridade no algoritmo

P3

Gamificação e Recompensas

Como os marketplaces controlam custo de entregador via game design

3.1 — Mecanismos de Gamificação dos Marketplaces

MECANISMO	COMO FUNCIONA	EFEITO ECONÔMICO (PLATAFORMA)
Missões	"Complete 15 entregas até domingo e ganhe R\$ 40 bônus"	Dilui bônus em 15 entregas → custo incremental = R\$ 2,67/entrega
Peak Pay	Bônus temporário de US\$ 2–5/entrega em pico	Zero custo fora do pico; concentra oferta sem custo fixo
Score/Avaliação	Score alto = prioridade na fila de pedidos	Incentiva qualidade sem custo adicional; punição automática
Zonas Quentes	Mapa mostra onde haverá mais pedidos	Manipula posicionamento do entregador; reduz tempo de despacho

MECANISMO	COMO FUNCIONA	EFEITO ECONÔMICO (PLATAFORMA)
Desafios de Sequência	"Complete 3 entregas em 2h e ganhe bônus"	Induz aceitar pedidos subótimos para não "quebrar" a sequência

3.2 — Modelo de Incentivo para Frota Própria

```
// SISTEMA DE METAS SEMANAIS (1-3 motoboys)

Meta Base: 40 entregas/semana → Diária normal
Faixa Prata: 55 entregas/semana → + R$ 30 bônus
Faixa Ouro: 70 entregas/semana → + R$ 70 bônus

// ANÁLISE DE ROI DO INCENTIVO (Faixa Ouro):
Entregas extras sobre a base: 30
Custo incremental do bônus: R$ 70 ÷ 30 = R$ 2,33/entrega extra
Receita de frete por entrega: R$ 9,00
Margem líquida por entrega extra: R$ 6,67

→ ROI do incentivo: +286% por entrega adicional gerada
```

P4

Precificação Dinâmica

Transformar clima, pico e distância em receita extra de frete

4.1 — Variáveis que os Marketplaces Monitoram

FATOR	COMO O MARKETPLACE USA	VARIAÇÃO DO FRETE
Clima (chuva/tempestade)	Demanda explode; entregadores reduzem	+40-120% no frete
Horário de pico	12h-13h30 e 19h-21h (jantar)	+20-50%
Baixa oferta de entregadores	Menos Dashers ativos na área = surge maior	+30-80%

FATOR	COMO O MARKETPLACE USA	VARIAÇÃO DO FRETE
Distância aumentada	Taxa de entrega linear por km adicional	R\$ 1,00–R\$ 2,00/km extra
Feriados e finais de semana	Alta demanda + baixa oferta de trabalho	+20–40%

4.2 — Matriz de Frete Dinâmico para Restaurante Próprio

CONDIÇÃO	FRETE PADRÃO	AJUSTE	FRETE FINAL	JUSTIFICATIVA PARA O CLIENTE
Dia normal, horário comercial	R\$ 6,00	—	R\$ 6,00	Padrão de mercado
Horário de pico (12h–13h, 19h–20h)	R\$ 6,00	+R\$ 2,00	R\$ 8,00	"Alta demanda — entrega garantida"
Chuva intensa / tempestade	R\$ 6,00	+R\$ 3–5	R\$ 9–11	"Taxa de clima — motoboy em risco; entrega garantida"
Feriado / fim de semana especial	R\$ 6,00	+R\$ 2–3	R\$ 8–9	"Taxa de feriado — operamos quando outros fecham"
Raio estendido (>4km)	R\$ 6,00	+R\$ 1,50/km extra	Variável	"Entrega em área estendida"
Pedido pequeno (<R\$ 30)	R\$ 6,00	+R\$ 2,00	R\$ 8,00	"Taxa de conveniência para pedido pequeno"

▲ REGRA DE ELASTICIDADE

O cliente aceita pagar mais pelo frete quando: (1) a justificativa é transparente, (2) a alternativa — sair na chuva — é pior, (3) o frete ainda é competitivo vs. o marketplace que também sobe no

surge. A resistência ao frete maior é menor do que os restaurantes acreditam, especialmente em clima adverso.

P5

Logística Própria como Unidade de Negócio

Da frota como custo para a frota como mini plataforma geradora de receita

5.1 — O Motoboy Como Ativo, Não Como Custo

// MODELO: 1 motoboy, 2 turnos/dia (11h-13h30 e 18h-20h30)

Entregas médias / dia:	7 entregas
Frete médio cobrado:	R\$ 9,00
Receita bruta de frete/dia:	R\$ 63,00

Custo diário do motoboy:

Diária (MEI/PJ):	R\$ 90,00
Combustível:	R\$ 22,00
Total:	R\$ 112,00

Cobertura do custo pelo frete: 56% (R\$ 63 / R\$ 112)

Custo real do motoboy para o restaurante: R\$ 49,00 / dia

→ O frete do cliente financia 56% do custo do motoboy

5.2 — O Modelo "Nunca Volta Vazio"

ESTRATÉGIA 01

Batching Manual (Janelas de Despacho)

Criar 3-4 "rodadas" de entrega por turno em vez de despacho individual. Aguardar no máximo 8 minutos para acumular 2 pedidos antes de despachar.

+42% de throughput sem contratar novo motoboy

ESTRATÉGIA 02

Aceitar Entregas para Parceiros Vizinhos

Farmácias, padarias e pequenos comércios próximos pagam R\$ 10-15 por entrega avulsa. O motoboy passa pela rota natural e coleta sem desvio significativo.

+R\$ 400-600/mês de receita nova

ESTRATÉGIA 03**Coleta de Retorno ("Reverse Logistics")**

Na entrega, o motoboy recolhe embalagens retornáveis ou recolhe insumos de fornecedor próximo. Elimina viagem autônoma de compra futura.

Custo do retorno = zero para o restaurante

ESTRATÉGIA 04**Regra do "Mesmo Setor"**

Dividir a área de entrega em 4 setores (N, S, L, O). Dois pedidos no mesmo setor → despacho conjunto sempre. Pedidos em setores opostos → despacho separado.

-25% de km total rodado por turno

5.3 — VRP Simplificado: Roteamento por Nível de Tecnologia

// BENEFÍCIO DO BATCHING MANUAL (2 pedidos no mesmo setor):

Entrega individual: 25 min round-trip

Entrega agrupada (2 pedidos): 35 min round-trip

Tempo economizado: 15 min (sem viagem de retorno extra)

Entregas/hora sem batching: 2,4

Entregas/hora com batching: 3,4 → +42% de capacidade

P6**Matriz de Ferramentas e Tecnologias**

SaaS acessíveis que replicam inteligência de marketplace para PMEs

Saipos Delivery

R\$ 0–150/mês

Módulo de roteirização nativo para restaurantes brasileiros. Integrado ao PDV com despacho automático.

 Equivale a: Engine de batching do iFood

RoutEasy

R\$ 200–500/mês

VRP completo + rastreamento em tempo real + dashboard de performance da frota. Solução brasileira robusta.

 Equivale a: Logística completa do iFood

Vuupt

R\$ ~200/mês

Shipday

USD 19–49/mês

GPS em tempo real, prova digital de entrega, dashboard de performance. Foco em last-mile brasileiro.

 Equivale a: "Onde está meu pedido" do app

Mais acessível. App do motorista intuitivo. Despacho automático. Ótimo para restaurante com 1-3 motoboys.

 Equivale a: Back-end de despacho da plataforma

Google Maps (Free)

R\$ 0

Inserir múltiplos destinos como "paradas". O Maps otimiza a sequência automaticamente. Reduz 15-25% dos km rodados.

 Equivale a: Roteamento básico sequencial

Goomer / Cardápio Web

R\$ 99-150/mês

Canal de pedidos próprio sem comissão de marketplace. Integra com pagamento PIX/cartão direto.

 Equivale a: Frontend do marketplace + gateway

P7

Plano de Maximização de Lucro

Do frete como custo necessário para o frete como fonte de receita — 3 fases

● FASE 1 — SEMANAS 1-2

Fundação: Medir para Gerenciar

- Calcular CPE real: custo motoboy ÷ entregas/mês
- Mapear Frete Médio Cobrado por entrega
- Calcular Margem Logística atual
- Identificar 5 endereços mais frequentes (oportunidade de batching)

Exemplo de Baseline: Custo motoboy/mês: R\$ 3.000 Entregas/mês: 180 CPE: R\$ 16,67 Frete médio: R\$ 7,00 Margem logística: -R\$ 9,67 (PREJUÍZO)

● FASE 2 — SEMANAS 3-8

Otimização: Aumentar Eficiência

- Implementar janelas de despacho (3-4 rodadas/turno)
- Regra do batching: nunca despachar 1 pedido só se há 2 prontos
- Ajustar frete para cobrir 60-80% do CPE

→ Implementar frete dinâmico (3 categorias)

→ Testar rota de retorno carregado

Nova métrica esperada: Entregas/mês: 230 (+28%) CPE: R\$ 13,04 Frete ajustado: R\$ 10,50
Margem logística: -R\$ 2,54 (quase breakeven)

● FASE 3 — MÊS 3+

Monetização: Frete Como Lucro

→ Implementar software de roteirização (-15-25% CPE)

→ Expandir raio com frete premium

→ Aceitar 1-2 entregas/dia para parceiros (R\$ 12-15 cada)

→ Criar programa "Entrega Garantida" (+R\$ 2 por SLA)

→ Rastreamento ao cliente via WhatsApp automático

Projeção Fase 3: Entregas próprias: 260/mês Entregas parcerias: 40/mês (R\$ 480) CPE: R\$ 10,50 Frete médio: R\$ 11,00 Margem logística: +R\$ 130/mês Receita parcerias: +R\$ 480/mês
SWING TOTAL: +R\$ 2.350/mês

P8

Elasticidade de Preço do Frete

Até onde o cliente aceita pagar — e os fatores que aumentam essa tolerância

R\$ 0 (grátis)



Elástico — Conversão máxima; insustentável sem escala

R\$ 5-7



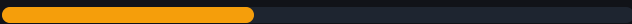
✓ Zona de conforto — percebido como "justo"

R\$ 8-10



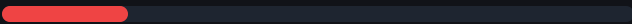
✓ Aceitável se comunicado — igual ao marketplace

R\$ 11-14



⚠ Precisa de justificativa clara (clima, distância, garantia)

R\$ 15+



● Perda de conversão significativa — usar só em casos extremos



Síntese: Os 7 Princípios Transpostos

Do marketplace para a frota própria — tabela de impacto consolidada

PRINCÍPIO DO MARKETPLACE	VERSÃO PARA RESTAURANTE PRÓPRIO	IMPACTO ESTIMADO
1. Agrupamento (Batching)	Janelas de despacho + regra do lote mínimo 2 pedidos	+28-42% throughput
2. Spread de Frete	Precificar frete para cobrir 80-110% do CPE	De prejuízo a lucro logístico
3. Precificação Dinâmica	3 perfis de frete: Normal / Pico / Clima	+R\$ 200-500/mês
4. Gamificação de Entregadores	Sistema de metas semanais com bônus por faixa	+15-20% de produtividade
5. Segregação de Raios	Raio curto = plataforma; raio longo = frota própria	Elimina custo logístico de entregas longas
6. Logística como Negócio	Aceitar entregas para 2-3 parceiros vizinhos	+R\$ 400-600/mês receita nova
7. Concentração de Demanda	Concentrar pedidos em turnos definidos; não operar disperso	-20% custo fixo do motoboy



Alertas e Riscos



Frete alto faz cliente voltar para o marketplace

Crítico

MITIGAÇÃO: Manter frete ≤ frete do marketplace no mesmo raio. Monitorar semanalmente



Batching atrasa entrega e derruba avaliação do restaurante

Atenção

MITIGAÇÃO: SLA máximo de espera por lote: 8-10 minutos. Comunicar ao cliente o horário previsto



Motoboy com custo fixo alto e baixa eficiência (poucas entregas/dia)

Crítico

MITIGAÇÃO: Definir mínimo de entregas/dia. Calcular CPE semanalmente e ajustar se necessário



Precariedade legal na contratação de motoboy

Atenção

MITIGAÇÃO: Formalizar como MEI prestador de serviços; evitar vínculo empregatício tácito



Entregas para parceiros comprometem pontualidade dos pedidos próprios

Atenção

MITIGAÇÃO: Entregas de parcerias somente após pedidos do restaurante despachados. Prioridade sempre interna